



2025 ACLS Update Course

- 照護體系與倫理(System of Care and Ethics)
- 教育科學(Education Science)

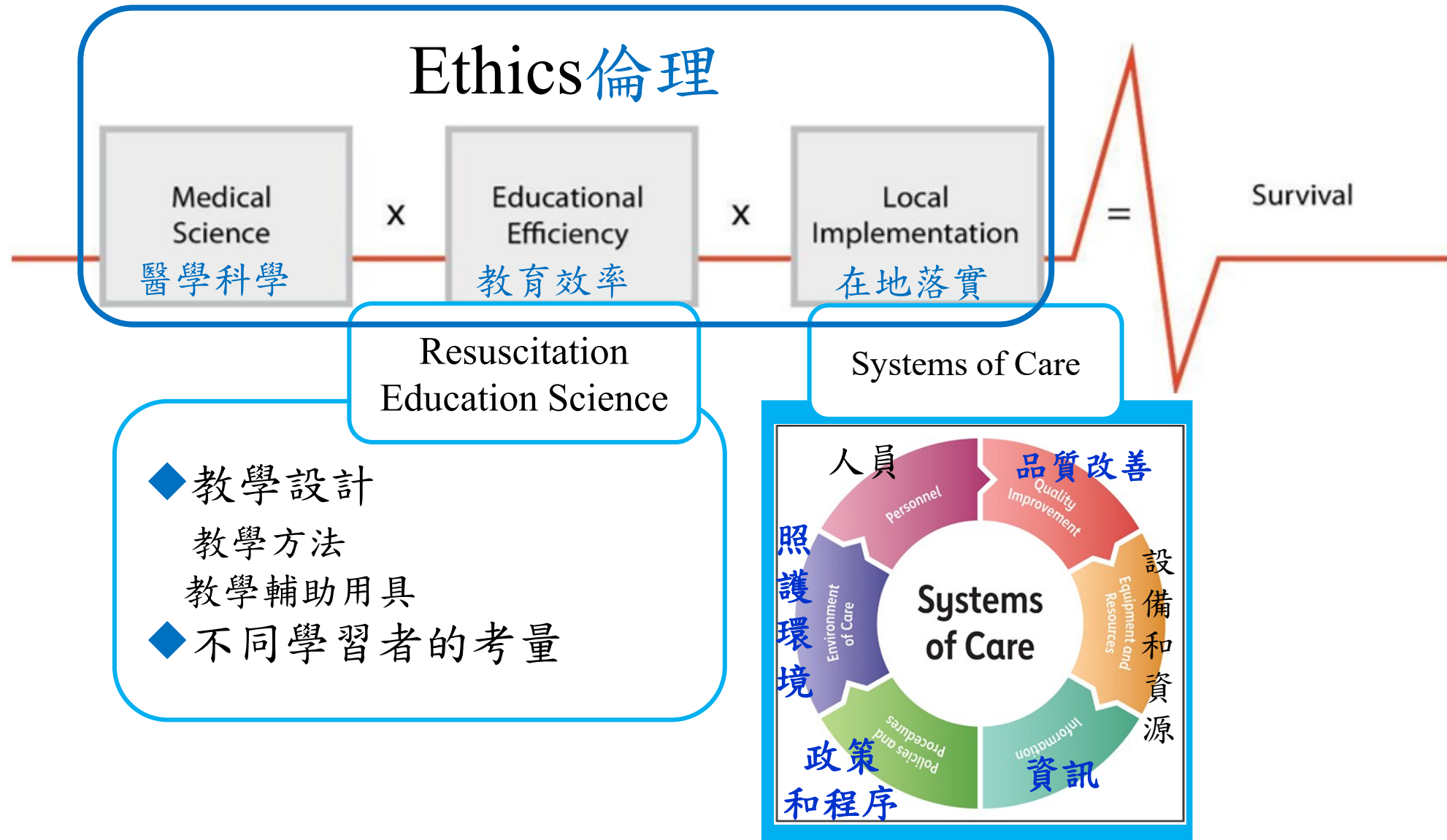
成大醫院急診部

張櫻馨醫師

日期:2026.3.21

The Utstein Formula

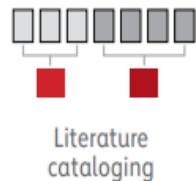
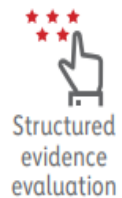
(Resuscitation. 2013)





指南如何制定

國際復甦複合委員會（ILCOR）成員理事會的專家分析、討論和辯論當前的復甦研究



ILCOR成員理事會共同製定「國際心肺復甦術和緊急心血管疾病科學共識及治療建議」（Consensus on CPR and ECC Science with Treatment Recommendation, CoSTR）



ILCOR member councils use the CoSTR to draft evidenced-based guidelines for their respective regions

在地化

CLASS (STRENGTH) OF RECOMMENDATION

Class 1 (STRONG) 強烈 Benefit >>> Risk

Suggested phrases for writing recommendations:

- Is recommended
- Is indicated/useful/effective/beneficial
- Should be performed/administered/other
- Comparative-Effectiveness Phrases†:
 - Treatment/strategy A is recommended/indicated in preference to treatment B
 - Treatment A should be chosen over treatment B

Class 2a (MODERATE) Benefit >> Risk

Suggested phrases for writing recommendations:

- Is reasonable
- Can be useful/effective/beneficial
- Comparative-Effectiveness Phrases†:
 - Treatment/strategy A is probably recommended/indicated in preference to treatment B
 - It is reasonable to choose treatment A over treatment B

Class 2b (WEAK) Benefit ≥ Risk

Suggested phrases for writing recommendations:

- May/might be reasonable
- May/might be considered
- Usefulness/effectiveness is unknown/unclear/uncertain or not well-established

Class 3: No Benefit (MODERATE) Benefit = Risk (Generally, LOE A or B use only) **沒幫助**

Suggested phrases for writing recommendations:

- Is not recommended
- Is not indicated/useful/effective/beneficial
- Should not be performed/administered/other

Class 3: HARM (STRONG) 有害 Risk > Benefit

Suggested phrases for writing recommendations:

- Potentially harmful
- Causes harm
- Associated with excess morbidity/mortality
- Should not be performed/administered/other

LEVEL (QUALITY) OF EVIDENCE†

Level A

- High-quality evidence† from more than 1 RCT
- Meta-analyses of high-quality RCTs
- One or more RCTs corroborated by high-quality registry studies

Level B-R (Randomized)

- Moderate-quality evidence† from 1 or more RCTs
- Meta-analyses of moderate-quality RCTs

Level B-NR (Nonrandomized)

- Moderate-quality evidence† from 1 or more well-designed, well-executed nonrandomized studies, observational studies, or registry studies
- Meta-analyses of such studies

Level C-LD (Limited Data)

- Randomized or nonrandomized observational or registry studies with limitations of design or execution
- Meta-analyses of such studies
- Physiological or mechanistic studies in human subjects

Level C-EO (Expert Opinion)

- Consensus of expert opinion based on clinical experience



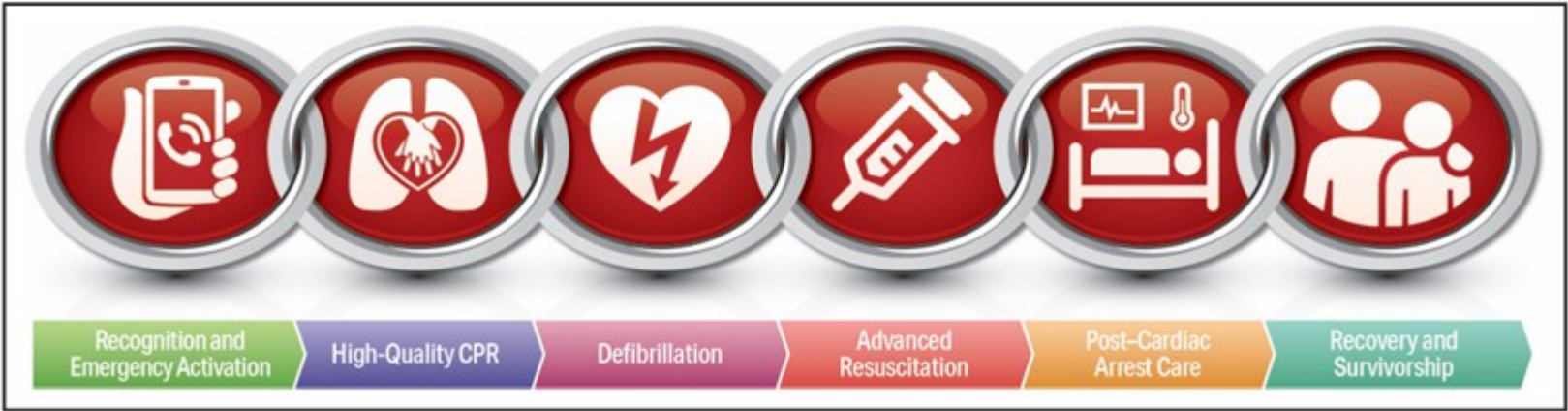
一、照護體系 (Systems of Care)

🎯 最大限度地提高心臟驟停患者的存活與功能恢復

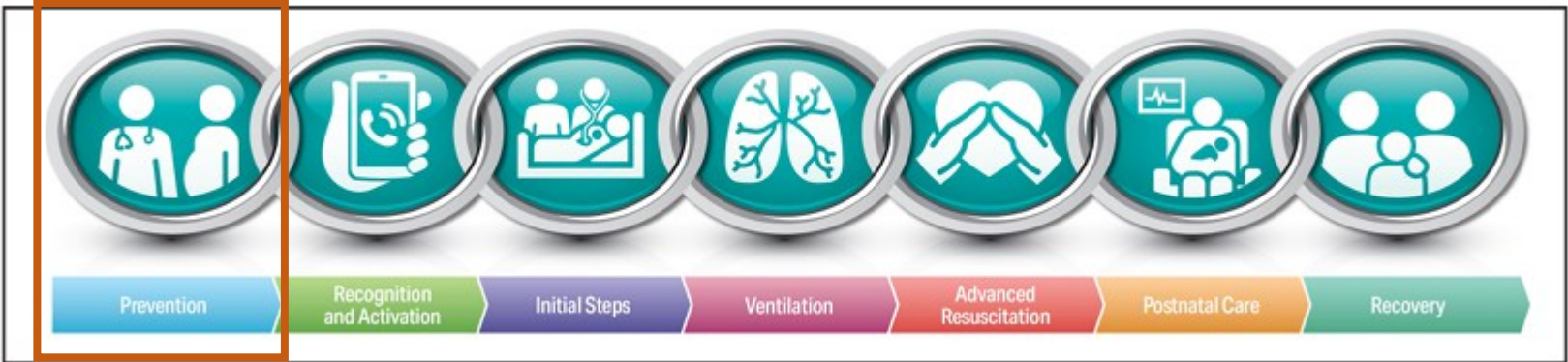
2020 Cardiac arrest Chain of Survival



2025 Cardiac arrest Chain of Survival



2025 Newborn Chain of Care



Prevention and preparedness 預防與準備

1. 預防IHCA
2. 讓公眾便於取得Naloxone

預防IHCA之建議		2025		2020	
建議		COR	LOE	COR	LOE
早期預警評分系統(Early warning score)有助於識別臨床惡化、及時評估，並促進及時介入或轉至更高級別的照護單位		2a	B-R	2b	C-LD
快速反應小組(Rapid response teams)或醫療急救小組(medical emergency teams)可有效降低心臟驟停的發生率，尤其是在普通病房		2a	B-NR	2a	C-LD
New 實施安全簡報會(safety huddles)以提升對高風險住院病人的警覺性並防止病情惡化，對於降低心臟停止發生率是有效		2a	B-NR		

研究主題:

評估一個多中心協作的品質改善計畫，能否降低小兒心臟重症加護病房（CICU）的院內心臟停止（IHCA）發生率

設計：前瞻性、觀察性、多中心品質改善專案

參與單位：美國小兒心臟重症照護聯盟（PC4）中的 9

介入措施：

實施一套心臟停止預防組合式照護（cardiac arrest prevention）包含：

- 每日安全簡報（safety huddles）：針對高風險患者討論監測計畫與惡化準備
- 討論vital signs/sedation
- 緊急用藥
- 正式回饋檢討與數據監測

結果:風險校正後之 IHCA 發生率降低 30%

Alten J, Cooper DS, et al. Preventing Cardiac Arrest in the Pediatric Cardiac Intensive Care Unit Through Multicenter Collaboration. JAMA Pediatr. 2022 Oct 1;176(10):1027-1036.

Table 1. Cardiac Arrest Prevention (CAP) Bundle Elements

Element	Rationale	Definition
CAP safety huddle	Entire team shares the same mental model for recognition or prevention of early deterioration and agree on mitigation plan(s) for reversal and/or rescue	A formal multidisciplinary bedside discussion to create IHCA prevention situation awareness among the entire care team for high-risk patients • Discussion should include most likely etiology(s) • Discussion should include most likely etiology(s)

Table 1. Cardiac Arrest Prevention (CAP) Bundle Elements

Element	Rationale	Definition
CAP safety huddle	Entire team shares the same mental model for recognition or prevention of early deterioration and agree on mitigation plan(s) for reversal and/or rescue	A formal multidisciplinary bedside discussion to create IHCA prevention situation awareness among the entire care team for high-risk patients • Discussion should include most likely etiology(s) of IHCA as well as mitigation and rescue plans • The safety huddle occurs separately from patient rounds • Must include bedside nurse, nurse leader (charge/unit manager), attending physician, first-responding clinician (resident, fellow, or nurse practitioner), and respiratory therapist • Mitigation plan should be posted in patient's room (see CAP Toolkit in Supplement 2) • Must occur twice a day; first huddle must occur within 1 hour of initially meeting criteria emergency-dose epinephrine

討論議題

成員

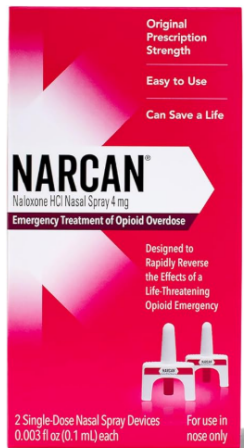
Formal code review	Identification of modifiable etiologies and preventable IHCA such that clinical team targets improvement efforts toward related interventions	Each cardiac arrest should be reviewed within 2 weeks of the event • Key learnings and improvement opportunities should be disseminated to medical and nursing staff, including key code prevention elements • Recommend to occur within 48 hours of event; clinical staff involved should be present during the code review
--------------------	---	--

New

New

讓公眾方便取得Naloxone之建議		2025		2020	
建議		COR	LOE	COR	LOE
公共政策應允許非專業施救者出於善意持有、使用Naloxone，並免於承擔民事和刑事責任。		1	B-R		
Naloxone分發計畫有助於提高非專業施救者獲得Naloxone的途徑，並降低鴉片類藥物過量致死率。		2a	B-NR		

- Naloxone鼻噴劑-在美國是非處方藥物，但價格昂貴
- 自動販賣機
- 公共場所放置naloxone(類似AED配置)



Click to see full view

NARCAN Nasal Spray
4 mg, Emergency
Treatment of Opioid
Overdose, 2 Single-
Dose Devices

[Visit the NARCAN Store](#)

4.8 ★★★★★ (1,107)

3K+ bought in past month

\$34⁹⁷ (\$17.49 / count)

Get Fast, Free Shipping with Amazon Prime

Get \$60 off instantly: Pay \$0.00 upon approval for the Amazon Store Card.

Bundles with this item

Brand	NARCAN
Item Weight	0.04 Kilograms
Item dimensions L x W x H	2.98 x 2.39 x 5.61 inches
Product Benefits	Treatment of Opioid Overdose

7



識別與反應



提升社區民眾對心臟驟停緊急應變能力
EMS派遣系統的關鍵角色

提升社區民眾對心臟驟停緊急應變能力之建議		2025		2020	
建議		COR	LOE	COR	LOE
實施各種社區措施可提升民眾對院外心臟驟停患者的反應能力		2a	B-NR	2b	C-LD
增加社區內由專業人員指導的訓練，可以有效提升民眾對院外心臟驟停的反應能力		2a	B-NR		
利用行動技術召集人員前往附近的心臟驟停事件現場，是提高民眾及時進行CPR和使用AED的合理策略		2a	B-NR	2a	B-NR
進行大眾媒體宣傳活動，以促進民眾學習CPR技能		2b	C-LD		
New 社區實施要求民眾持有CPR認證的政策可能是合理的		2b	C-LD		

- 研究背景:美國各州對高中 CPR/AED 教育之立法不一，截至2020年底，50州中有39州及DC要求高中實施CPR/AED訓練。
- 研究主題:比較有立法州與無立法州之 BCPR 施作率差異，為政策制定提供實證依據
- 結果:BCPR 比例-有立法州 :41.6% ； 無立法州39.5%

勝算比(OR)：1.12 (95% CI 1.08–1.15)

- 重要發現：性別與種族差異

「黑人族群改善幅度最大，顯示立法有助於縮小健康不平等。」

族群	無立法州	有立法州	差異
黑人	27.5%	31.7%	+4.2%
女性	38.3%	40.7%	+2.4%

- 政策意涵:

- 1.低社經或少數族群社區之學校應優先獲得資源，協助落實 CPR/AED 教育
- 2.透過訓練社區居民成為潛在急救者，可從根本減少健康不平等
- 3.鼓勵未立法州儘速通過並實施相關法律

Vetter VL, Griffis H, et al. Impact of State Laws: CPR Education in High Schools. J Am Coll Cardiol. 2022 May 31;79(21):2140-2143.

	No Law Enacted	Law Enacted	P Value
Cases	126,482 (43.4)	164,906 (56.6)	
BCPR	49,973 (39.5)	68,633 (41.6)	
Year of arrest			
2013	37.6	43.5	<0.001
2014	36.9	46.7	<0.001
2015	35.6	47.9	<0.001
2016	37.7	44.9	<0.001
2017	38.6	39.8	0.022
2018	40.4	39.8	0.286
2019	44.9	40.9	<0.001
2020	42.7	40.4	<0.001
Age, y			
<1	43.5	47.7	0.005
1-12	49.1	54.6	0.004
13-17	49.5	50.6	0.694
18-34	40.2	41.8	0.017
35-49	40.5	41.7	0.016
50-64	40.5	42.4	<0.001
65-79	39.5	41.8	<0.001
80+	35.7	37.8	<0.001
Gender			
Female	38.3	40.7	<0.001
Male	40.2	42.1	<0.001
Race/ethnicity			
White	42.1	43.4	<0.001
Black	27.5	31.7	<0.001
Hispanic	39.0	37.6	0.128
Other	42.1	42.1	0.974
Unknown	39.8	48.6	<0.001
Witnessed			
Unwitnessed	33.0	35.4	<0.001
Bystander witnessed	47.8	49.2	<0.001
Population density			
Rural	49.2	47.0	<0.001
Suburban	42.7	40.6	<0.001
Urban	34.8	37.2	<0.001
Arrest location			
Non-Home/Public	45.8	48.1	<0.001
Home/residence	38.1	40.4	<0.001
Shockable rhythm			
Nonshockable	36.6	38.6	<0.001
Shockable	50.6	53.1	<0.001
Bystander AED used ^a			
No	40.3	42.3	<0.001
Yes	89.9	95.1	<0.001

EMS派遣系統的關鍵角色之建議		2025		2020	
主題	建議	COR	LOE	COR	LOE
辨識心臟停止	若患者無反應，且呼吸異常、瀕死或停止，通訊員應假定患者已心臟停止。	1	C-LD	2a	C-LD
	派遣員應先確認事件地點，再詢問以辨識心臟停止，以便同時調度緊急救護服務	1	C-EO	1	C-LD
電話引導CPR	對於成人院外心臟驟停，電話引導式CPR應指導施救者實施 單純胸外按壓 ，此與成人BLS指引一致。	1	A	1	C-LD
	派遣員應指導來電者對疑似院外心臟驟停患者開始實施CPR	1	C-LD	1	C-LD
	New 對於發生院外心臟驟停之嬰兒與兒童，電話引導式CPR應指導實施含人工呼吸之傳統CPR，此與兒科BLS指引一致	1	C-LD		
品質管理 New	派遣員 辨識院外心臟停止 與電話引導式CPR，應進行審查與評估，作為EMS系統品質管理的一部分	1	B-NR	1	B-NR
有視訊的調度系統 New	在有視訊功能的系統中，對於院外心臟驟停應變採用視訊派遣系統，可能是合理的做法	2b	B-NR		

現場復甦與團隊管理

急救團隊組成
心臟驟停現場復甦

急救團隊組成之建議		2025		2020	
主題	建議	COR	LOE	COR	LOE
OHCA team <i>New</i>	在OHCA急救現場有高級生命救護術（ALS）資格的臨床人員在場是有幫助的	2a	B-NR		
<i>New</i>	EMS系統應確保團隊規模足夠，使團隊成員能有明確分工	2a	B-NR		
IHCA team <i>New</i>	院內急救小組應由受過高級心臟救命術（ALS）訓練的人員組成	1	B-NR		
<i>New</i>	設立明確分工、多元專業背景、並結合模擬訓練的指定 (designated)或專職(dedicated)急救小組，有助於改善IHCA病人預後	2a	B-NR		

- 在IHCA存活率較高的醫院中，其急救小組往往是指定（designated）或專責（dedicated）的團隊，成員能不受其他臨床工作干擾，專注於急救任務。
Designated team/dedicated team: 重點是急救過程中臨床專業知識和團隊協作的一致性
- Nallamothu BK, Guetterman TC, et al. How Do Resuscitation Teams at Top-Performing Hospitals for In-Hospital Cardiac Arrest Succeed? A Qualitative Study. Circulation. 2018 Jul 10;138(2):154-163.

院外心臟驟停現場復甦之建議		2025		2020	
建議		COR	LOE	COR	LOE
New	EMS 系統應準備好能在現場執行終止復甦（Termination of resuscitation，TOR），並包括對EMS人員進行死亡通知的訓練	1	B-NR		
New	在沒有特殊情況的前提下，對大多數成人和兒童OHCA患者，優先進行現場復甦、直至達成持續性ROSC再啟動送醫，是有益的	2a	B-NR		

文章	研究主題	研究方法	樣本數	主要發現	結論
Grunau et al. (2020) <i>JAMA</i>	成人 IAT(Intra-arrest Transport) vs. Continued On-Scene Resuscitation	time-dependent propensity score analysis	43,969例 (匹配後27,705例)	IAT 存活率：4.0% 現場復甦存活率：8.5%	IAT與較低存活率顯著相關 Adjusted risk ratio = 0.48 (存活機率降低52%)
Grunau et al. (2021) <i>Resuscitation</i>	成人 區域IAT使用率與預後之關聯	49個區域集群分析	26,148例	存活率： 低IAT地區：13.3% 高IAT地區：7.1%	IAT使用率與存活率呈 階梯式負相關
Okubo et al. (2024) <i>JAMA Netw Open</i>	兒童(<18歲) IAT vs. Continued On-Scene Resuscitation	time-dependent propensity score and risk set matching analyses	2,854例 (匹配後3,680例)	整體：無顯著差異 <1歲：IAT存活率較低 RR 0.52 (95% CI 0.33–0.83)	兒科整體無顯著差異， 但嬰兒族群IAT有害

- 現場TOR提供了一個符合倫理的資源分流框架，可減少不必要的警笛急送，提升人員與社區安全，並減輕家屬的額外痛苦。
- 兒科與成人的TOR臨床決策規則已被證實能可靠判斷何時繼續復甦已無效。
- 對EMS人員進行TOR與死亡通知的適當訓練，有助於減少職業倦怠、提升情緒韌性。

去顫

公共場所AED之建議

建議

在高發生率OHCA的公共場所，應實施公眾去顫計畫(Public access defibrillation program)

2020

2025

COR

LOE

COR

LOE

1

B-NR

1

B-NR

公共除顫器計畫(PAD programs)：在公共場所部署AED。雖然 PAD 計畫改善了 OHCA 的預後，但實際使用率仍低於 3%。

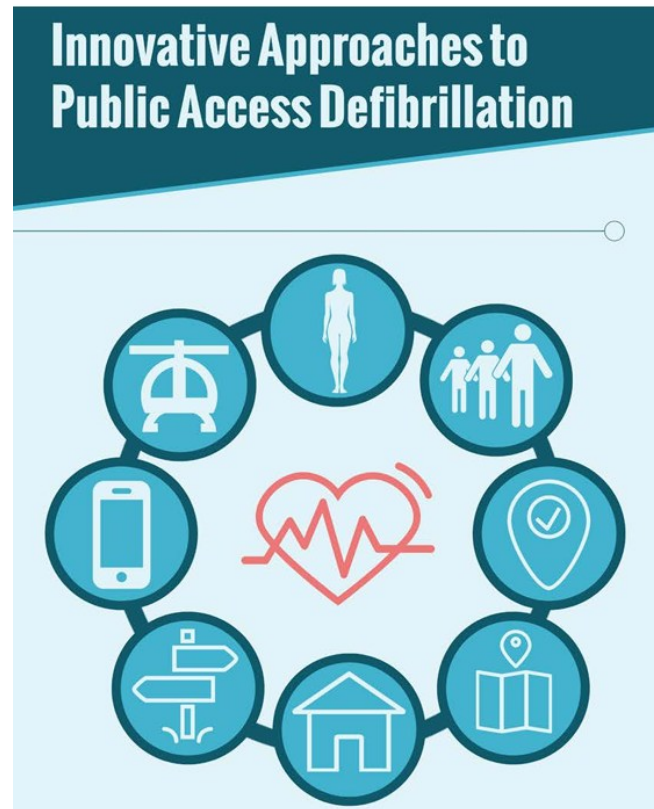


Figure 3. A multifaceted approach to improving public-access defibrillation in the future.



進階治療與專科照護



體外心肺復甦術(Extracorporeal CPR SOC)之建議		2025		2020	
建議		COR	LOE	COR	LOE
<i>New</i>	執行ECPR之中心，應制定並定期檢討患者選擇標準，以最大化存活率、確保公平可近性，並避免無效醫療	2a	C-LD		
<i>New</i>	執行成人周邊ECPR置管之醫師，應具備經皮穿刺技術之經驗	2a	C-LD		
<i>New</i>	ECPR採區域化集中模式，有助於優化預後與資源運用	2a	C-LD		
<i>New</i>	對於嚴格篩選之成人OHCA患者，可考慮快速急救中轉送以執行ECPR	2a	B-R		

復甦後照護



Post-Cardiac Arrest Care

Recovery and Survivorship

對「心臟停止中心」之建議	2025		2020	
建議	COR	LOE	COR	LOE
當在地醫療機構無法提供全面性復甦後照護時，將復甦後患者轉送至特殊心臟停止中心可能是合理的	2b	B-R	2a	C-LD

心臟停止後器官捐贈之建議	2025		2020	
建議	COR	LOE	COR	LOE
所有經復甦後符合神經學死亡標準，或已計畫終止維生治療之心臟停止患者，均應評估器官捐贈之可能性。	1	B-NR	1	B-NR
New 醫療機構應發展符合當地法律與規範之心臟停止後器官捐贈照護系統，以促進並評估捐贈流程。	1	C-EO		
復甦後未恢復自發性循環，且原將終止復甦之患者，在設有此類計畫之環境中，可考慮作為捐贈候選人	2b	B-NR	2b	B-NR

康復到回歸生活



改善心臟停止後康復之建議

建議

心臟停止倖存者之康復與長期功能預後，可受益於整合性照護系統，該系統應在出院前進行評估、出院後重新評估需求，並在康復過程中持續提供支持。

2025

2020

COR

LOE

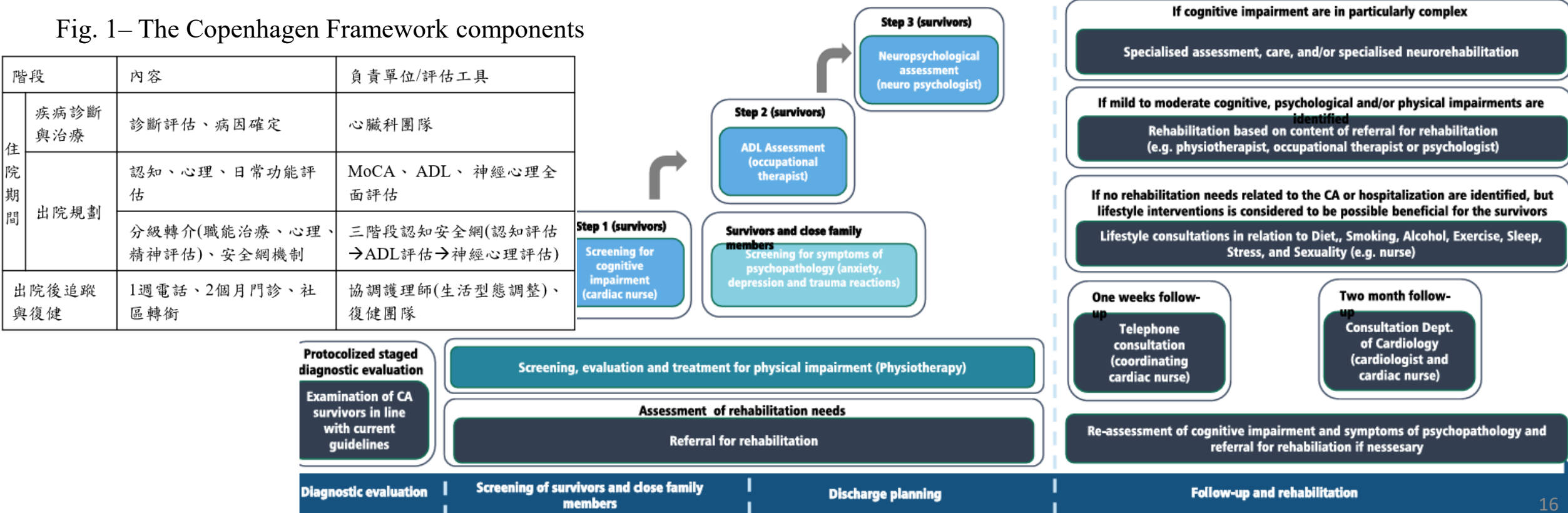
COR

LOE

2a

B-R

Fig. 1– The Copenhagen Framework components



	2025 Top 10 Take home messages	2020 Top 10 Take home messages
Chain of Survival	1生存鏈（Chain of Survival） 提供照護關鍵步驟之總覽，可依年齡、病因、地點調整	1復甦（Recovery） 是生存鏈的關鍵環節
	2推出簡化版生存鏈適用於兒童與成人，未來預計加入「預防與準備」環節	
Systems of care	3照護系統（SOC） 包含政策、人員、設備、資訊與品質改善，並深受照護環境影響	
預防與準備		5早期預警評分系統與快速反應團隊可預防兒童與成人院內心臟停止，但文獻異質性高
識別與反應	4社區倡議本質上是多模式的，結合媒體、培訓、資源、行動科技、政策	2提升公眾執行CPR與使用AED之意願與能力，可改善社區復甦預後
		3利用手機科技召喚受訓志願者之新方法在部分都市社區展現前景，值得更多研究
現場復甦與團隊管理	5院內外復甦團隊結構不同，足夠訓練、人數、明確角色至關重要	
	6事後檢討與回饋是品質改善重要環節，數據註冊分析亦被納入	9團隊回饋至關重要：結構化事後檢討可提升團隊在後續復甦事件中之表現
		10系統性回饋至關重要：實施結構化數據收集與審查，可改善院內外復甦流程與存活率
	7多數情況下現場復甦優先於運送，但EMS需受訓於終止復甦與死亡通知	
		4派遣員可指導民眾為成人實施僅壓胸 CPR(hands-only CPR)；No-No-Go架構有效
進階治療與專科救護	8ECPR是資源密集型技術，需完善照護系統以選擇適當患者、設計最佳路徑	
	9心臟停止中心之最佳組成仍待研究	8雖然心臟停止中心提供非所有醫院皆備之技術，但其對預後之影響文獻好壞參半
康復	10需整合住院與門診服務以支持倖存者康復	
		7令人驚訝的是，我們對認知輔具如何影響EMS或院內復甦團隊知之甚少
		6認知輔具可提升未受訓民眾之復甦表現，但會延遲CPR啟動，尚需更多研究

二、教育科學

- 👉 教學方法設計
- 👉 教學輔助工具
- 👉 不同學習者



教學方法設計

主題	2025	2020
間隔學習與複訓 (Spaced Learning and Booster Training)	維持	建議使用複訓 (Class 1, B-R) ； 間隔學習合理 (Class 2a, B-R)
刻意練習(Deliberate Practice)	Rapid-cycle deliberate practice: Class 2b, C-LD (可考慮納入醫療人員BLS/ALS訓練)	加入Deliberate practice助於提升技能學習表現， Class 2b, B-R
混合式學習(Blended Learning)	可以考慮採用混合式學習教育方法來教授以指引為基礎的生命支持課程 (Class 2b, B-NR)	未提
步驟式教學(Stepwise)	在復甦訓練中，對技能教學使用步驟式方法可能是合理的 (Class 2b, C-LD)	未提
腳本式回饋(scripted debriefing)	在復甦教育中，講師使用腳本式回饋可能是合理的。 (Class 2b, C-LD)	未提
實地模擬訓練 (in Situ Training)	維持	•進行in Situ Training是合理的 (Class 2a, C-LD) •用In Situ Training取代傳統訓練是合理的 (Class 2b, B-R)
團隊合作訓練	建議納入 (Class 1, B-R)	建議納入 (Class 2a, B-NR)

1

Rapid-Cycle Deliberate Practice (RCDP)



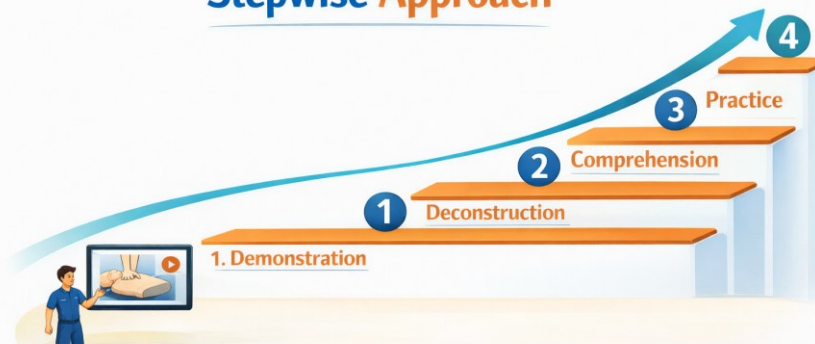
2

Blended Learning



3

Stepwise Approach



4

Scripted Debriefing



教學輔助工具

主題	2025	2020
CPR回饋裝置	Class 1, A (建議於醫療人員與民眾訓練中使用)	Class 2a, B-R (可有效改善CPR表現)
認知輔具	1.在復甦過程中醫療人員使用認知輔具可能是合理的 (Class 2a, C-LD) 2.在復甦過程，不建議 民眾使用 (Class 3, Harm, C-LD)	1.醫療人員可使用認知輔具 (Class 2b, C-LD) 2.民眾使用成效未明 (Class 2b, C-LD)
替代物體訓練	替代物體用於民眾訓練壓胸之效用尚不明確(Class 2b, C-LD)	未納入
虛擬實境(VR)/ 擴增實境(AR)	• VR可用於CPR訓練時傳授知識 (Class 2b, B-R) • Augmented Reality (AR)可用於即時回饋 (Class 2b, C-LD) • VR不建議用於CPR技能訓練 (Class 3, B-R)	1.醫療人員與民眾CPR training可考慮VR(Class 2b, B-NR) 2.AR:未提
遊戲化學習	醫療人員與民眾皆可考慮 (Class 2b, C-LD)	醫療人員與民眾皆可考慮(Class 2b, B-R)
安妮模型擬真度	1.高擬真度有助於ALS訓練(Class 2b , B-R) 2.維持	1.高擬真度有助於ALS訓練(Class 2a, B-R) 2.使用低模擬度模型仍是合理的(Class 2b,C-LD)

Cognitive aids 認知輔具

FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS

✓

Algorithm Card

Checklist

Tablet App

Voice Prompts



Effective for Medical Staff

VS

NOT FOR THE GENERAL PUBLIC

✗

Algorithm Card

Checklist

Mobile App

Voice Prompts



Not Recommended for Public Use

VR虛擬實境/AR擴增實境

VR

✓ For Knowledge Training

✗ Not for Skills Training



VS

AR

✓ For Feedback



22

不同學習者考量

2025	2020
教育不平等  1.增加多種語言的CPR訓練教材與可近性 (Class 2a, C-LD) 2.採用經濟有效的方法進行CPR培訓，並促進低收入者和社區可參加培訓。(Class 2a, C-LD) 	 • 建議針對特定種族、民族群體、社區、低社經地位者進行CPR培訓(Class 1, B-B-NR) 
類鴉片過量辨識與反應訓練  1.建議民眾接受訓練 (Class 1, B-NR) 2.最佳訓練方法尚未確立 (Class 2b, C-LD) 	建議民眾接受訓練 (Class 2a, C-LD) 
民眾施救意願  透過訓練、宣導、推廣 Hands-only CPR，以及行動科技召喚民眾急救者，提升民眾施救意願(2a,C-LD) 	 • 透過訓練、宣導與推廣 Hands-only CPR提升民眾施救意願(2a,C-LD)
學童與青少年  • >12y/o:學習高品質CPR (Class 1, B-NR) • <12歲：開始訓練CPR，增加未來意願與自信 (Class 1, C-LD) ACLS課程參與維持建議	• 建議國中和高中生訓練高品質CPR (Class 1, C-LD)  EMS人員維持

2025 Top 10 Take home messages	2020 Top 10 Take home messages
1有效的復甦教育是「復甦存活公式」中不可或缺之要素	1有效的教育是提升心臟停止存活率之關鍵要素
2CPR回饋裝置可提升技能表現，建議使用於民眾與醫療人員訓練	5在訓練中使用CPR回饋裝置，可促進技能獲得與保留
3公共認知、知識與訓練機會之不平等影響特定族群，建議聚焦於差距最大之區域	9為提升民眾CPR率，訓練應聚焦於低社經社區與特定種族族群
4.12歲及以上兒童應學習高品質CPR與電擊； 12歲以下應學習緊急應變以培養未來意願	8中學以上兒童應學習高品質CPR，以建立未來社區急救人力
5虛擬實境（VR）可提升知識獲取，但AR不應用於CPR技能訓練	6團隊合作與領導訓練、高擬真安妮、實地訓練、遊戲化學習、虛擬實境等，有潛力提升學習成果
6遊戲化學習可提升學習者參與度與知識獲取	
7使用腳本教案引導討論回饋，可協助教師並提升一致性	
8快速循環刻意練習（RCDP）可提升訓練後技能表現	2在復甦訓練中採用刻意練習與 mastery learning 模式，可提升多項關鍵技能之獲得與保留
9替代物體（如枕頭）可用於壓胸訓練，但效益尚需更多研究	
10未來研究目標包括：臨床預後、教學設計成本效益、研究結果之一致性與品質	10未來復甦教育研究應關注臨床預後、教育與病人預後之連結、成本效益、教學設計與技能之適配
	3在復甦課程中加入複訓，可提升CPR技能保留並改善新生兒預後
	4採用分散學習取代集中學習，可提升臨床表現與技術技能
	7.對於民眾，自學式CPR訓練是可接受的替代方案



倫理架構

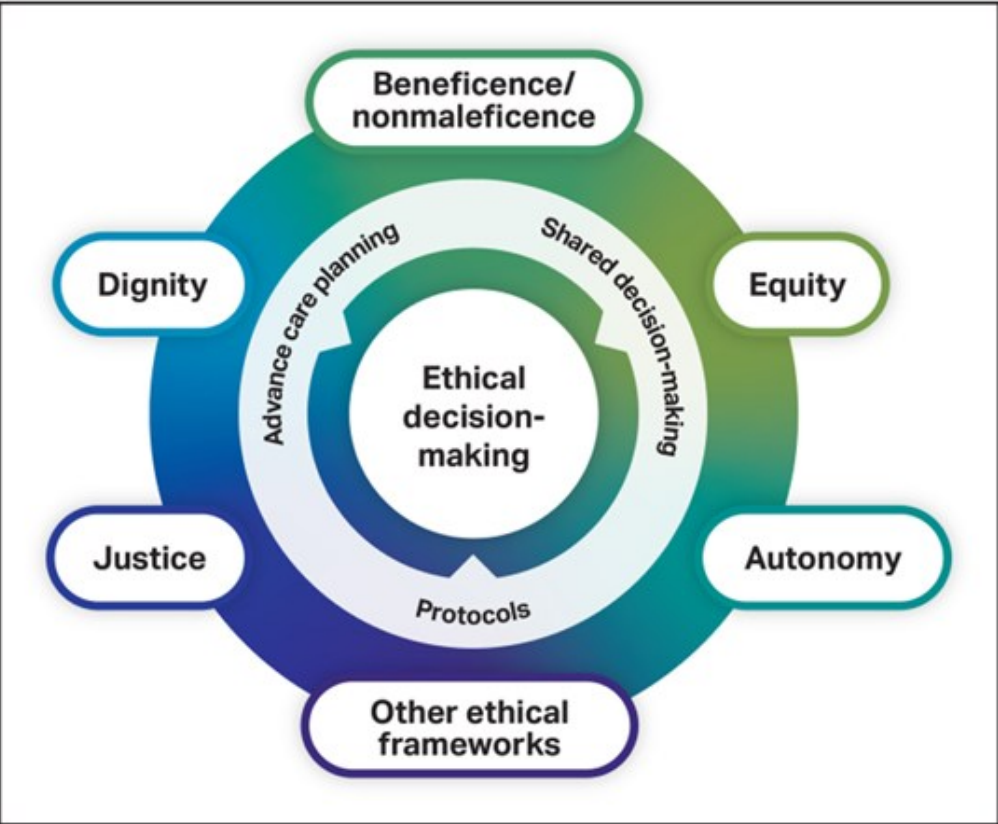


Figure 1. A conceptual framework for ethical decision-making in resuscitation and emergency cardiovascular care.

□原則主義：四大核心倫理原則

原則	定義	相關議題
尊重自主 (Autonomy)	尊重患者醫療自主權	預立醫療指示 (POLST)、 共享決策 (SDM)
行善(Beneficence)	為患者謀求最大利益	權衡復甦之益處與風險
不傷害 (Nonmaleficence)	避免造成傷害	避免無效醫療、終止復甦 (TOR) 之倫理基礎
正義 (Justice)	公平、公正、適當對待 程序正義/分配正義	消除健康不平等、 公平分配資源

□ 尊嚴(Dignity)：在復甦過程中，仍應維護患者之尊嚴與隱私

□ 公平(Equity)：主動識別並消除結構性不平等

□ 其他倫理架構：

- 敘事倫理 (Narrative Ethics)：理解患者獨特經歷與價值
- 危機照護標準 (Crisis Standards of Care)：
資源稀缺時之決策指引
- 功利主義 (Utilitarianism)：追求最大多數人之最大利益

倫理議題

- ① 急救啟動/終止的倫理決策
- ② 預後與不確定性
- ③ 潛在無效治療（ Potentially Inappropriate Therapies ）
- ④ 危機應變標準(Crisis Standards of Care)與資源分配
- ⑤ 進階治療的倫理挑戰（ 以ECPR為例 ）
- ⑥ 器官捐贈的倫理議題



急救啟動/終止的倫理決策

是否啟動CPR(Start vs No start)

- ✓傳統立場：所有心跳停止都應嘗試復甦
- ✓現有觀點：選擇性復甦，優先給預後較好的人
- ✓倫理依據：不傷害原則，避免無效醫療

不啟動CPR(Withhold CPR)

- ✓救護者面臨嚴重身體傷害風險
- ✓有客觀不可逆的死亡徵象
- ✓有 ACP 明確表示不急救（如:POLST）

繼續/終止CPR(Continuous vs Terminate)

- ✓醫療專業判斷:制定規則(TOR)
- ✓家屬參與決策:知情不反對 (Informed Nondissent)
- ✓衝突時的解決方法:
 - time-limited trial
 - 程序正義

 維持生命治療醫囑 Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST) 先執行此醫囑，再聯絡醫護。完成簽署的維持生命治療醫囑是具有法律效力的。任何未填寫完的項目將被視為願意接受該項的全部治療。維持生命治療醫囑可以配合而非取代醫療照護事前指示的使用。 EMSA #111 B (Effective 10/1/2014)*		病人姓氏:	表格填寫日期:
		病人名字:	病人的出生日期:
		病人中間名字:	病歷號碼: (自由填寫)
A 選一項	人工心肺復甦術 CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR): 如果病人無脈搏也無呼吸：當病人心肺功能未停止時，遵照 B 和 C 部分的醫囑。 ☐ 施行人工心肺復甦術 (勾選本項者，須勾選 B 部分的“全程急救治療” Full Treatment) ☐ 不施行人工心肺復甦術 (允許自然死亡 Allow Natural Death)		
B 選一項	醫療處置 MEDICAL INTERVENTIONS: 如果病人當時有脈搏而且/或有呼吸。 ☐ 全程急救治療: 以延長生命為主要目標，使用所有有效的醫療方式。 除了“選擇性醫療處置”和“舒適為主的療護”外，如有必要，使用氣管內插管、呼吸道處理、人工呼吸輔助器和心臟復搏。 ☐ 全程治療試用期。 ☐ 選擇性醫療處置: 以治療病況為目標，但避免過度的醫療處置。 除了“舒適為主的療護”外，提供醫療、靜脈抗生素，並按需要給予靜脈輸液。不做氣管內插管。可使用非侵入性的正壓呼吸器。避免接受重症療護。 ☐ 要求轉院: 只限定於在目前的住所無法得到舒適的需求時。 ☐ 舒適為主的療護: 主要目標為達到最舒適的狀態。 需要時，以任何給藥方式以減輕疼痛和受苦；可使用氧氣、抽痰及手操作方式治療呼吸阻塞。除非醫療方式與舒適目標一致，請勿使用全程急救治療及選擇性醫療處置所列舉的醫療方式。只有在目前的處所無法得到足夠的舒適治療時，才要求轉院。 其他醫囑: _____		
C 選一項	人工營養提供 ARTIFICIALLY ADMINISTERED NUTRITION: 若可行且有意願，可由口腔進食。 ☐ 長期提供人工營養，包括管餵食。 其他醫囑: _____ ☐ 嘗試提供人工營養一段時間，包括管餵食。 _____ ☐ 不使用人工方式提供營養，包括管餵食。		
D	資料和簽名 INFORMATION AND SIGNATURES: 已和下列人員討論: ☐ 病人(病人具自主能力) ☐ 法律認可的醫療決定代理人 ☐ 於(日期)_____填寫醫療照護事前指示，並經過審閱 → 醫療照護事前指示表格內的醫療決定代理人: ☐ 擁有醫療照護事前指示，但未帶在身邊 代理人姓名: _____ ☐ 沒有醫療照護事前指示 代理人電話: _____ 醫師簽名 本人在以下簽名，表示盡我所知，這些醫囑與病人的醫療狀況和意願是一致的。 醫師姓名: (正楷填寫) _____ 醫師電話號碼: _____ 醫師執照號碼: _____ 醫師簽名: (務必填寫) XX 日期: _____ 病人或法律認定的醫療決定代理人簽名 我了解此表格屬於自願性質。當此表格簽署後，法律認定之醫療決定代理人，認同這份有關復甦措施的要求是與病人的意願一致，同時也符合病人的最大利益。 姓名: (正楷填寫) _____ 關係: (如為病人自己，請寫“本人”) _____ 簽名: (務必填寫) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: _____		

預後與不確定性

預後不確定性的挑戰

- ☑ 預測準確度有限
- ☑ 自我實現預言的風險(self-fulfilling prophecy)
- ☑ 病人與醫療人員對「可接受的生活品質」看法可能不同

倫理處理原則

- ☑ 誠實告知不確定性
- ☑ 避免以醫療人員的價值觀取代病人意願
- ☑ 定期重新評估治療目標

潛在無效治療（Potentially Inappropriate Therapies）

核心概念

- ☑ 當醫療介入對病人無實質益處，即使能達成生理學上的目標（如恢復心跳），也無法推進病人的整體治療目標
- ☑ 所有醫療處置都帶有身體傷害與尊嚴損害的風險
- ☑ 分配正義（distributive justice）支持：醫療資源是有限的，應只用於有合理效益預期的情況

處理原則

- ☑ 醫療團隊無義務提供無益治療
- ☑ 當存在不確定性時，醫療團隊應傾向提供復甦
- ☑ 以程序正義處理爭議（倫理諮詢、委員會介入）
- ☑ 避免「慢速急救」（slow code）等欺騙行為

危機應變標準(Crisis Standards of Care) 與資源分配

核心概念

- ☑ 功利主義(Utilitarianism):
拯救最多生命，追求最大多數人之最大利益
- ☑ 公平(Fairness):
資源分配應公平，避免種族、社經地位、殘疾等差別待遇
- ☑ 自主性(Autonomy):
應適度降低，轉而考慮群體

處理原則

- ☑ 沒有明確最佳方案時，過程比結果更重要
- ☑ 重點應放在危機標準的制定和實施過程
- ☑ 最可能受到影響的人認為是公平的

進階治療的倫理挑戰（以ECPR為例）

難題

- ☑ 知情同意：病人無能力、家屬難以即時參與
- ☑ 資源分配：昂貴、人力密集、部分地區無法提供
- ☑ 公平性：種族、性別、社經地位的差異
- ☑ 治療終止：何時轉為器官捐贈或停止治療

處理原則

- ☑ 建立明確的啟動與終止標準
- ☑ 公平分配

器官捐贈的倫理議題

- ▣ 所有從心跳停止復甦後，進展至腦死（death by neurological criteria）
或要撤除維生治療的病人都應考慮器官捐贈
- ▣ 死亡判定之倫理：避免利益衝突（復甦團隊與移植團隊應分離）
捐贈選項應在「停止治療已決定」之後才提出
- ▣ 器官捐贈制度：「opt-out」vs.「opt-in」
- ▣ ECPR與器官捐贈：
在標準死亡判定後，可否啟動ECMO來保留器官捐贈的機會
(尤其是opt-in的制度下)
- ▣ 資源分配之公正性：
器官捐贈系統應確保弱勢群體有平等機會成為捐贈者與接受者

Ethics – Top 10 Take-Home Messages

①倫理決策需審慎考量

本指南討論急救與緊急心血管照護中特定倫理議題，強調需審慎考量每個決定及其獨特情境。

②原則主義（Principlism）是最著名的倫理架構：提供醫療人員與機構釐清義務之框架，協助分析困難決策。

③主動解決健康不平等：

醫療人員與機構應主動解決社會健康決定因素之不平等，消除心臟停止與急救照護之差異。

④POLST 是最佳預立醫療照護計畫文件

POLST是記錄CPR相關預立醫療照護計畫之最佳方法，全美皆可使用，醫療人員應予尊重。

⑤共享決策是首選模式：多數情況下，共享決策是達成以病人為中心治療決策的首選方式。

⑥終止或不予CPR之決策複雜，應有標準流程

標準流程可提供指引、減少偏誤、預防道德困擾。

⑦兒童與新生兒復甦有特殊法律與倫理考量

⑧復甦過程與結果對多方有長遠影響，包括醫療人員、倖存者、民眾、家屬、照護者。

⑨建議家屬在場：大多數情況下建議家屬在場，可改善短長期心理預後。

⑩器官捐贈應予考慮

所有經復甦後符合腦死或計畫終止治療之患者，均應考慮器官捐贈。

謝謝聆聽！

Systems
of Care

Ethics

Education
Science

